2. Amikor egy csésze forró folyadékot beviszünk egy szobába, akkor a folyadék hőmérsékletének változását jó közelítéssel – Newton lehűlési törvénye szerint – a következő képlet írja le: $T(t) = H + (T(0) - H) \cdot 2^{ct}$.

A képletben $T(t)$ a folyadék hőmérséklete a vizsgálat kezdetétől számított t perc elteltével, H a szoba (állandónak tekinthető) hőmérséklete, $T(0)$ a folyadék kezdeti hőmérséklete ($T(0) > H$), c pedig a lehűlő folyadékot jellemző konstans. (A hőmérsékletet °C-ban mérjük.)

Egy csésze 75 °C-os kávét beviszünk egy 25 °C hőmérsékletű szobába. A kávéra jellemző c érték –0,209.

a) Számítsa ki, hogy negyedóra múlva milyen hőmérsékletű lesz a kávé!

b) A vizsgálat kezdetétől számítva mennyi idő múlva hűl le a kávé 25,5 °C hőmérsékletűre?

Egy csésze 85 °C-os hőmérsékletű kávét beviszünk egy ismeretlen hőmérsékletű szobába. 10 perc alatt a kávé 40 °C-ra hűl le.

c) Határozza meg a szoba hőmérsékletét!

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	12 pont	